

Moon Proto Lab 项目申报书

MoonBit protobuf schema 验证、兼容性测试与 AI 代码验证工具链

项目名称	Moon Proto Lab	参赛者	王越的战队 (王越)
项目方向	MoonBit 基础软件生态工具 / protobuf 验证基础设施	联系方式	已在报名系统提交 (公开版脱敏)
GitHub	https://github.com/123123213weqw/moon_proto	Gitlink	https://gitlink.org.cn/wangyue111/moon_proto
Mooncakes	https://mooncakes.io/docs/123123213weqw/moon_proto	许可证	MIT

项目简介

Moon Proto Lab 把 .proto 从“看起来正确的文本”转化为可诊断、可生成、可编译、可回归、可报告的工程资产。项目面向 AI 生成 schema、云边协议、WebAssembly 服务和多语言数据交换，提供 Schema Doctor、动态二进制/JSON runtime、兼容性检查、MoonBit codegen、生成代码编译检查与 CI 报告。

差异化定位

MoonBit 生态已有 moonbitlang/protobuf 与 protoc-gen-mbt，侧重生产 runtime/codegen。本项目不重复替代它们，而是补充生成前诊断、生成后编译、schema 演进合同、动态调试和 Agent/CI 可消费证据。MoonBit parser/runtime/JSON/codegen/compat 核心为原创实现；Python/Go 只承担 oracle、报告和集成适配。

核心功能

- MoonBit wire/runtime：varint、zig-zag、fixed32/64、length-delimited、unknown field；支持 scalar、repeated、packed、enum、nested、map、oneof 动态消息。
- Schema/parser/doctor：proto3 常用声明、nested type 与 reserved 合同；诊断字段号/名称冲突、enum 规则、map 约束和 reserved 复用。
- Protobuf JSON：64-bit integer、enum name、base64、Unicode、lowerCamel、严格数字语法与 numeric map-key normalization。
- Compat/codegen：old/new schema 与 FileDescriptorSet 兼容性检查；生成 MoonBit struct/enum/descriptor/helper，并在临时项目中真实执行 moon check。
- 工程证据：Python/Go protobuf oracle、原创 conformance-lite 模型、官方公开接口契约检查、Markdown/JSON/JUnit 报告和 GitHub Actions。

完成度与质量证据

- 约 8.5k 行 MoonBit；60/60 测试通过；wasm、wasm-gc、JS、native 四目标通过。
- MoonBit 核心包行覆盖率 1935/2388 (约 81%)；CI 与本地 release gate 设置 80% 门禁。
- Mooncakes 0.1.1 清洁发布包为 23 文件、约 41 KB；已实测 moon add 后可由外部 MoonBit 项目调用。
- GitHub/Gitlink 同步；README、示例、测试说明、开发报告、第三方来源说明与 5 分钟评审演示齐全。

边界与长期维护

当前是边界明确的 proto3 验证子集，不宣称完整 protobuf conformance；service/rpc/custom option 主要做解析容错，生产 typed codegen 仍由官方项目承担。手写 output-shape fixtures、原创 conformance-lite 模型和可选 live-generator 路径均在 THIRD_PARTY_NOTICES.md 与测试文档中明确标注来源。后续扩展坚持 issue 驱动、回归测试优先和双仓库同步。

一键验收	bash scripts/release_gate.sh
安装	moon add 123123213weqw/moon_proto
主要交付	MoonBit 库与 CLI、AI schema 示例、测试/oracle、报告工具、README、开发报告、CI 与发布包